



**T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ**

TİRE KUTSAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Kayra DEMİRKAN
Sirac Baha TUNCER
Samet TOKDEMİR
Yunus Emre MAHİR

VERİ TABANI II PROJESİ

**Danışman
Öğr. Gör. Yeşim AKTAŞ**

İzmir, 2025

BEYANNAME

Proje içindeki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi, görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı ve bu projenin herhangi bir bölümünü bu üniversite veya başka bir üniversitede başka bir proje çalışması olarak sunmadığımı beyan ederim.

25/12/2025

KAYRA DEMİRKAN

SİRAC BAHA TUNCER

SAMET TOKDEMİR

YUNUS EMRE MAHİR

ÖNSÖZ VE/VEYA TEŞEKKÜR

Bu çalışma, Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Veri Tabanı II dersi kapsamında, ilişkisel veritabanı tasarımı ve yönetimi konularında edinilen teorik ve uygulamalı bilgilerin bütüncül bir proje üzerinden değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Proje kapsamında, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir kargo şirketinin operasyonel süreçlerini destekleyebilecek nitelikte, kapsamlı ve tutarlı bir veritabanı yapısının tasarlanması hedeflenmiştir.

Çalışma sürecinde; sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, veri modelinin oluşturulması, tabloların normalizasyon ilkelerine uygun şekilde tasarlanması, tablolar arası ilişkilerin modellenmesi ve SQL dili kullanılarak veri manipülasyonuna yönelik sorguların geliştirilmesi aşamaları gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, veri bütünlüğünü sağlayan, genişletilebilir ve sürdürülebilir bir ilişkisel veritabanı altyapısı oluşturulmuştur.

Bu projenin hazırlanması sürecinde, ders kapsamında sunduğu değerli bilgi birikimi, yönlendirme ve katkılarıyla çalışmanın akademik niteliğinin artmasına önemli ölçüde katkı sağlayan değerli hocamız **Öğr. Gör. Yeşim Aktaş**'a teşekkürlerimizi sunarız.

Ayrıca proje sürecinde sorumluluk paylaşımı ve iş birliği içerisinde çalışarak katkı sağlayan tüm grup üyelerine teşekkür eder, hazırlanan bu çalışmanın Veri Tabanı II dersi kapsamında belirlenen öğrenme çıktılarını başarıyla yansıttığını belirtmek isteriz.

25/12/2025

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ VE/VEYA TEŞEKKÜR	3
GEREKSİNİM ANALİZİ	5
TABLolar	8
TABLO İLİŞKİLERİ (VIEWS)	19
TEK TABLO SELECT SORGULARI	20
İKİ TABLO SELECT SORGULARI	21
ÜÇ TABLO SELECT SORGULARI	22
INSERT INTO KODLARI	23
UPDATE KODLARI	30
DELETE KODLARI	32
PROJE GENEL DEĞERLENDİRMESİ	34
KAYRA DEMİRKAN ÖZ GEÇMİŞ	35
SİRAC BAHA TUNCER ÖZ GEÇMİŞ	36
SAMET TOKDEMİR ÖZ GEÇMİŞ	37
YUNUS EMRE MAHİR ÖZ GEÇMİŞ	38

1. GEREKSİNİM ANALİZİ

1. Her gönderinin en fazla bir gönderen müşterisi olmalıdır.
2. Her gönderinin en fazla bir alıcısı olmalıdır.
3. Her müşteri en az bir geçerli adres kaydına sahip olmalıdır.
4. Her gönderiye sistem tarafından benzersiz bir takip numarası atanmalıdır.
5. Her gönderi en az bir paketten oluşmalıdır.
6. Her paket en fazla bir gönderiyle ilişkilendirilmelidir.
7. Her paketin en az bir kilo ve boy bilgisi sistemde tutulmalıdır.
8. Her gönderi en az bir gönderim tipiyle ilişkilendirilmelidir (standart, hızlı, uluslararası, hava yolu, kara yolu, deniz yolu vb.).
9. Her gönderinin en az bir durum bilgisi olmalıdır (hazırlanıyor, yolda, teslimat şubesinde, dağıtımda, teslim edildi vb.).
10. Her gönderiyle ilişkili en az bir işlem kaydı olmalıdır.
11. Her işlem kaydında tarih, saat, ilgili personel ve şube bilgileri bulunmalıdır.
12. Her gönderi en fazla bir şube tarafından teslim edilmelidir.
13. Her şubenin en fazla bir adres kaydı olmalıdır.
14. Her kurye en fazla bir şubeye bağlı olmalıdır.
15. Her gönderi en fazla bir kurye tarafından teslim edilmelidir.
16. Her kurye en az bir gönderi taşınmalıdır.
17. Her müşterinin en az bir telefon bilgisi olmalıdır.
18. Her telefon numarası, E.164 uluslararası telefon numarası standardına uygun olarak doğrulanmalıdır.
19. Her ödeme kaydının en az bir ödeme yöntemi bulunmalıdır.
20. Bir gönderi yalnızca bir faturaya ait olabilir, ancak bir fatura birden fazla gönderiyi kapsayabilir.
21. Uluslararası gönderiler için en az bir gümrük bilgisi bulunmalıdır.
22. İade edilen gönderilerin en az bir iade nedeni olmalıdır.

23. Her müşteri sistem üzerinden gönderisinin hareket geçmişini görüntüleyebilmelidir.
24. Her şube için en az bir günlük işlem raporu oluşturulmalıdır.
25. Her yönetici en az bir şubedeki işlemleri inceleyebilmelidir.
26. Her gönderinin bir oluşturulma tarihi olmalıdır.
27. Her şubenin en fazla bir müdürü olmalıdır.
28. Her kurye en az bir rotayla ilgilenmelidir.
29. Gönderisi olan her müşteri en az bir alıcıyla ilişkilendirilmelidir.
30. Her kullanıcının sisteme giriş işlemi için bir e-posta ve şifre bilgisi bulunmalıdır.
31. Gönderisi olan her müşterinin en az bir gönderisi olmalıdır.
32. Her şubeden teslim alınan gönderi, en fazla bir barkod bilgisiyle sisteme kaydedilmelidir.
33. Her gönderi için tahmini teslimat süresi sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmalıdır.
34. Her gönderi kaydı oluşturulduğunda müşteriye e-posta veya SMS ile bilgilendirme yapılmalıdır.
35. Her işlem kaydı değiştirilemez biçimde loglanmalı ve yöneticiler tarafından görüntülenebilmelidir.
36. Her şubenin aktif veya pasif durumu sistemde belirtilebilmelidir.
37. Her kuryenin çalışma durumu (aktif, izinli, görevde vb.) sistemde tutulmalıdır.
38. Her gönderi için tahmini kargo ücreti, ağırlık, mesafe ve gönderim tipine göre otomatik hesaplanmalıdır.
39. Her uluslararası gönderinin gümrük evrakları (fatura, içerik beyanı, değer formu vb.) sistemde dijital olarak saklanabilmelidir.
40. Her müşteri, gönderi geçmişini ve önceki faturalarını sistem üzerinden görüntüleyebilmelidir.
41. Her kullanıcı, sistemi kullanmadan önce gizlilik sözleşmesini onaylamalıdır.
42. Sistem çoklu dil desteği (Türkçe, İngilizce vb.) sağlamalıdır.
43. Sistem birden fazla para birimini (TL, USD, EUR vb.) desteklemelidir.
44. Sistem farklı kullanıcı rollerine (Yönetici, Şube Personeli, Kurye, Müşteri) sahip olmalıdır.

45. Her gönderinin teslimat kanıtı (alıcı imzası, fotoğraf veya teslim kodu) sistemde kayıt altına alınmalıdır.
46. Sistem veri güvenliği için günlük yedekleme işlemi gerçekleştirmelidir.
47. Sistem, şubeler arası gönderi transferlerinde transfer kaydı oluşturmmalıdır.
48. Sistem, olağan dışı durumlarda (gümrükte takılma, kaybolma, hasar vb.) olay raporu oluşturabilmelidir.
49. Sistem, performans ve işlem sürelerine ilişkin raporları (ortalama teslim süresi, ortalama şube işlem süresi vb.) yöneticilere sunabilmelidir.
50. Gümrük işlemleri için otomatik ülke kodu ve tarife kodu eşleştirmesi yapılmalıdır.
51. Sistem, olay tabanlı bildirim sistemi içermelidir. (Örneğin teslim gecikmesi veya hasar bildirimi durumunda)
52. Müşteriler gönderi durumlarını mobil uygulama veya web üzerinden anlık takip edebilmelidir.

2. TABLOLAR

Rol (

rol_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
rol_adi VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
aciklama VARCHAR(255)

)

Kullanici (

kullanici_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
ad VARCHAR(50) NOT NULL,
soyad VARCHAR(50) NOT NULL,
email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
sifre VARCHAR(255) NOT NULL,
rol_id INT NOT NULL,
aktif BOOLEAN DEFAULT TRUE,
kayit_tarihi DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES Rol(rol_id)

)

KullaniciRol (

kullanici_id INT,
rol_id INT,
PRIMARY KEY (kullanici_id, rol_id),
FOREIGN KEY (kullanici_id) REFERENCES Kullanici(kullanici_id),
FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES Rol(rol_id)

)

OturumLog (

log_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
kullanici_id INT,
giris_zamani DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
cikis_zamani DATETIME NULL,
ip_adresi VARCHAR(45),
basarili BOOLEAN DEFAULT TRUE,
FOREIGN KEY (kullanici_id) REFERENCES Kullanici(kullanici_id)

)

ZamanDilimi (

zaman_dilimi_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
kod VARCHAR(50) NOT NULL, -- Örn: Europe/Istanbul
utc_offset VARCHAR(10) NOT NULL -- Örn: +03:00

)

```

Ulke (
ulke_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
ulke_adi VARCHAR(100) NOT NULL,
iso_kodu CHAR(2) NOT NULL UNIQUE, -- Örn: TR, US, DE
telefon_kodu VARCHAR(10),
para_birimi VARCHAR(10),
zaman_dilimi_id INT,
vergi_orani DECIMAL(5,2) DEFAULT 0.00,
FOREIGN KEY (zaman_dilimi_id) REFERENCES ZamanDilimi(zaman_dilimi_id)
)

Sehir (
sehir_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
sehir_adi VARCHAR(100) NOT NULL,
ulke_id INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (ulke_id) REFERENCES Ulke(ulke_id)
)

Musteri (
musteri_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
kullanici_id INT, -- Kullanıcı tablosuna bağlanabilir
ad VARCHAR(50) NOT NULL,
soyad VARCHAR(50) NOT NULL,
email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
kayit_tarihi DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (kullanici_id) REFERENCES Kullanici(kullanici_id)
)

Adres (
adres_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
musteri_id INT NOT NULL,
ulke_id INT NOT NULL,
sehir_id INT NOT NULL,
acik_adres VARCHAR(255) NOT NULL,
posta_kodu VARCHAR(20),
adres_tipi ENUM('gonderici','alici','fatura','iade') DEFAULT 'gonderici',
FOREIGN KEY (musteri_id) REFERENCES Musteri(musteri_id),
FOREIGN KEY (ulke_id) REFERENCES Ulke(ulke_id),
FOREIGN KEY (sehir_id) REFERENCES Sehir(sehir_id)
)

```

```

Telefon (
telefon_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
musteri_id INT NOT NULL,
telefon_numarasi VARCHAR(20) NOT NULL,
ulke_kodu VARCHAR(5) NOT NULL, -- Örn: +90
aktif BOOLEAN DEFAULT TRUE,
CHECK (telefon_numarasi REGEXP '^[0-9]{7,15}$'),
CHECK (ulke_kodu REGEXP '^\\+[1-9][0-9]{0,2}$'),
CHECK (CONCAT(ulke_kodu, telefon_numarasi) REGEXP '^\\+[1-9][0-9]{7,14}$'),
FOREIGN KEY (musteri_id) REFERENCES Musteri(musteri_id)
)

GonderimTipi (
gonderim_tipi_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
tip_adi VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
aciklama VARCHAR(255),
teslimat_suresi_saat INT
)

Gonderi (
gonderi_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
takip_no VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
gonderici_id INT NOT NULL,
alici_id INT NOT NULL,
gonderim_tipi_id INT NOT NULL,
sube_id INT NULL,
kurye_id INT NULL,
olusturulma_tarihi DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
tahmini_teslim DATETIME NULL,
durum VARCHAR(50) DEFAULT 'hazırlanıyor',
FOREIGN KEY (gonderici_id) REFERENCES Musteri(musteri_id),
FOREIGN KEY (alici_id) REFERENCES Musteri(musteri_id),
FOREIGN KEY (gonderim_tipi_id) REFERENCES GonderimTipi(gonderim_tipi_id),
FOREIGN KEY (sube_id) REFERENCES Sube(sube_id),
FOREIGN KEY (kurye_id) REFERENCES Kurye(kurye_id)
)

Paket (
paket_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
gonderi_id INT NOT NULL,
agirlik_kg DECIMAL(10,2) NOT NULL,
en_cm DECIMAL(10,2) NOT NULL,
boy_cm DECIMAL(10,2) NOT NULL,
yukseklilik_cm DECIMAL(10,2) NOT NULL,
barkod VARCHAR(50) UNIQUE,
FOREIGN KEY (gonderi_id) REFERENCES Gonderi(gonderi_id)
)

```

PaketIcerik (

```
icerik_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
paket_id INT NOT NULL,  
urun_tanimi VARCHAR(255) NOT NULL,  
miktar INT NOT NULL DEFAULT 1,  
birim VARCHAR(20),  
birim_deger DECIMAL(12,2),  
toplam_deger DECIMAL(12,2),  
para_birimi VARCHAR(10),  
ozel_elleceleme BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
tehlikeli_madde BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
aciklama TEXT,  
FOREIGN KEY (paket_id) REFERENCES Paket(paket_id)  
)
```

Fatura (

```
fatura_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
fatura_no VARCHAR(50) UNIQUE,  
tarih DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
para_birimi VARCHAR(10) DEFAULT 'TRY',  
toplam_tutar DECIMAL(12,2) DEFAULT 0.00  
)
```

GonderiFatura (

```
gonderi_id INT,  
fatura_id INT,  
PRIMARY KEY (gonderi_id,fatura_id),  
UNIQUE KEY uniq_gonderi_fatura (gonderi_id),  
FOREIGN KEY (gonderi_id) REFERENCES Gonderi(gonderi_id),  
FOREIGN KEY (fatura_id) REFERENCES Fatura(fatura_id)  
)
```

OdemeYontemi (

```
odeme_yontemi_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
yontem_adi VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE  
)
```

Odeme (

```
odeme_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
gonderi_id INT NOT NULL,  
odeme_yontemi_id INT NOT NULL,  
tutar DECIMAL(12,2) NOT NULL,  
odeme_tarihi DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
durum ENUM('beklemede','tamamlandı','iptal') DEFAULT 'tamamlandı',  
FOREIGN KEY (gonderi_id) REFERENCES Gonderi(gonderi_id),  
FOREIGN KEY (odeme_yontemi_id) REFERENCES OdemeYontemi(odeme_yontemi_id)  
)
```

```

UcretTarifesi (
tarif_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
ulke_kaynak_id INT,
ulke_hedef_id INT,
gonderim_tipi_id INT,
min_kilo DECIMAL(10,2),
max_kilo DECIMAL(10,2),
fiyat DECIMAL(12,2),
para_birimi VARCHAR(10),
FOREIGN KEY (ulke_kaynak_id) REFERENCES Ulke(ulke_id),
FOREIGN KEY (ulke_hedef_id) REFERENCES Ulke(ulke_id),
FOREIGN KEY (gonderim_tipi_id) REFERENCES GonderimTipi(gonderim_tipi_id)
)

GonderiUcret (
gonderi_id INT PRIMARY KEY,
hesaplanan_ucret DECIMAL(12,2),
para_birimi VARCHAR(10),
hesaplama_tarihi DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (gonderi_id) REFERENCES Gonderi(gonderi_id)
)

VergiTipi (
vergi_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
vergi_adi VARCHAR(100) NOT NULL,
oran DECIMAL(5,2) NOT NULL
)

FaturaVergi (
fatura_id INT,
vergi_id INT,
tutar DECIMAL(12,2),
PRIMARY KEY (fatura_id, vergi_id),
FOREIGN KEY (fatura_id) REFERENCES Fatura(fatura_id),
FOREIGN KEY (vergi_id) REFERENCES VergiTipi(vergi_id)
)

GonderiSigorta (
sigorta_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
gonderi_id INT NOT NULL,
sigorta_sirketi VARCHAR(100),
poliçe_no VARCHAR(50),
teminat_tutari DECIMAL(12,2),
para_birimi VARCHAR(10),
FOREIGN KEY (gonderi_id) REFERENCES Gonderi(gonderi_id)
)

```

```

TasimaciFirma (
tasimaci_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
firma_adi VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
merkez_ulke_id INT,
tasima_tipi ENUM('hava','kara','deniz','demir') NOT NULL,
iata_kodu VARCHAR(10),
scac_kodu VARCHAR(10),
FOREIGN KEY (merkez_ulke_id) REFERENCES Ulke(ulke_id)
)

TasimaciOfis (
ofis_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
tasimaci_id INT NOT NULL,
ulke_id INT,
sehir_id INT,
adres VARCHAR(255),
FOREIGN KEY (tasimaci_id) REFERENCES TasimaciFirma(tasimaci_id),
FOREIGN KEY (ulke_id) REFERENCES Ulke(ulke_id),
FOREIGN KEY (sehir_id) REFERENCES Sehir(sehir_id)
)

GonderiTasimaci (
gonderi_id INT,
tasimaci_id INT,
PRIMARY KEY (gonderi_id, tasimaci_id),
FOREIGN KEY (gonderi_id) REFERENCES Gonderi(gonderi_id),
FOREIGN KEY (tasimaci_id) REFERENCES TasimaciFirma(tasimaci_id)
)

Rota (
rota_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
rota_adi VARCHAR(100) NOT NULL,
tasima_tipi ENUM('hava','kara','deniz','demir') NOT NULL,
aktif BOOLEAN DEFAULT TRUE
)

RotaNokta (
rota_nokta_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
rota_id INT NOT NULL,
ulke_id INT,
sehir_id INT,
gumruk_id INT,
sira_no INT,
FOREIGN KEY (rota_id) REFERENCES Rota(rota_id),
FOREIGN KEY (ulke_id) REFERENCES Ulke(ulke_id),
FOREIGN KEY (sehir_id) REFERENCES Sehir(sehir_id),
FOREIGN KEY (gumruk_id) REFERENCES Gumruk(gumruk_id)
)

```

```

GonderiRota (
gonderi_id INT,
rota_id INT,
PRIMARY KEY (gonderi_id, rota_id),
FOREIGN KEY (gonderi_id) REFERENCES Gonderi(gonderi_id),
FOREIGN KEY (rota_id) REFERENCES Rota(rota_id)
)
Gumruk (
gumruk_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
gumruk_adi VARCHAR(100) NOT NULL,
ulke_id INT,
sehir_id INT,
tip ENUM('hava','kara','deniz') NOT NULL,
FOREIGN KEY (ulke_id) REFERENCES Ulke(ulke_id),
FOREIGN KEY (sehir_id) REFERENCES Sehir(sehir_id)
)
GumrukIslem (
islem_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
gonderi_id INT NOT NULL,
gumruk_id INT NOT NULL,
islem_tipi ENUM('ihracat','ithalat','transit') NOT NULL,
islem_tarihi DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
hs_kodu VARCHAR(20),
FOREIGN KEY (gonderi_id) REFERENCES Gonderi(gonderi_id),
FOREIGN KEY (gumruk_id) REFERENCES Gumruk(gumruk_id)
)
TarifeKod (
hs_kod VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
aciklama VARCHAR(255),
vergi_orani DECIMAL(5,2)
)
GonderiGumruk (
gonderi_id INT,
hs_kod VARCHAR(20),
gumruk_id INT,
PRIMARY KEY (gonderi_id, hs_kod),
FOREIGN KEY (gonderi_id) REFERENCES Gonderi(gonderi_id),
FOREIGN KEY (hs_kod) REFERENCES TarifeKod(hs_kod),
FOREIGN KEY (gumruk_id) REFERENCES Gumruk(gumruk_id)
)

```

```

Sube (
sube_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
sube_adi VARCHAR(100) NOT NULL,
ulke_id INT,
sehir_id INT,
adres VARCHAR(255),
aktif BOOLEAN DEFAULT TRUE,
FOREIGN KEY (ulke_id) REFERENCES Ulke(ulke_id),
FOREIGN KEY (sehir_id) REFERENCES Sehir(sehir_id)
)

SubeMudur (
sube_id INT PRIMARY KEY,
kullanici_id INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (sube_id) REFERENCES Sube(sube_id),
FOREIGN KEY (kullanici_id) REFERENCES Kullanici(kullanici_id)
)

Kurye (
kurye_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
ad VARCHAR(50),
soyad VARCHAR(50),
sube_id INT,
durum ENUM('aktif','izinli','görevde') DEFAULT 'aktif',
FOREIGN KEY (sube_id) REFERENCES Sube(sube_id)
)

KuryeRota (
kurye_id INT,
rota_id INT,
PRIMARY KEY (kurye_id, rota_id),
FOREIGN KEY (kurye_id) REFERENCES Kurye(kurye_id),
FOREIGN KEY (rota_id) REFERENCES Rota(rota_id)
)

SubeGunlukRapor (
rapor_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
sube_id INT,
rapor_tarihi DATE,
toplam_gonderi INT DEFAULT 0,
toplam_iade INT DEFAULT 0,
FOREIGN KEY (sube_id) REFERENCES Sube(sube_id)
)

```

TransferKaydi (

transfer_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
gonderi_id INT,
sube_kaynak_id INT,
sube_hedef_id INT,
transfer_tarihi DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (gonderi_id) REFERENCES Gonderi(gonderi_id),
FOREIGN KEY (sube_kaynak_id) REFERENCES Sube(sube_id),
FOREIGN KEY (sube_hedef_id) REFERENCES Sube(sube_id)
)

GonderiTakip (

takip_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
gonderi_id INT NOT NULL,
durum VARCHAR(50) NOT NULL,
konum_sehir_id INT,
aciklama TEXT,
islem_tarihi DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (gonderi_id) REFERENCES Gonderi(gonderi_id),
FOREIGN KEY (konum_sehir_id) REFERENCES Sehir(sehir_id)
)

BildirimTipi (

bildirim_tipi_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
adi VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
aciklama VARCHAR(255)
)

Bildirim (

bildirim_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
gonderi_id INT,
musteri_id INT,
bildirim_tipi_id INT,
kanal ENUM('sms','email','push') DEFAULT 'email',
mesaj TEXT,
gonderim_tarihi DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
okundu BOOLEAN DEFAULT FALSE,
FOREIGN KEY (gonderi_id) REFERENCES Gonderi(gonderi_id),
FOREIGN KEY (musteri_id) REFERENCES Musteri(musteri_id),
FOREIGN KEY (bildirim_tipi_id) REFERENCES BildirimTipi(bildirim_tipi_id)
)

OlayTipi (

olay_tipi_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
adi VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
aciklama VARCHAR(255)
)

OlayRaporu (

olay_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
gonderi_id INT,
olay_tipi_id INT,
aciklama TEXT,
olusturma_tarihi DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (gonderi_id) REFERENCES Gonderi(gonderi_id),
FOREIGN KEY (olay_tipi_id) REFERENCES OlayTipi(olay_tipi_id)
)

IadeNedeni (

iade_nedeni_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
aciklama VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE
)

Iade (

iade_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
gonderi_id INT NOT NULL,
iade_nedeni_id INT NOT NULL,
iade_tarihi DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (gonderi_id) REFERENCES Gonderi(gonderi_id),
FOREIGN KEY (iade_nedeni_id) REFERENCES IadeNedeni(iade_nedeni_id)
)

LogKaydi (

log_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
kullanici_id INT,
tablo_adi VARCHAR(100),
islem ENUM('INSERT','UPDATE','DELETE','LOGIN','LOGOUT'),
islem_tarihi DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
ip_adresi VARCHAR(45),
FOREIGN KEY (kullanici_id) REFERENCES Kullanici(kullanici_id)
)

YedeklemeLog (

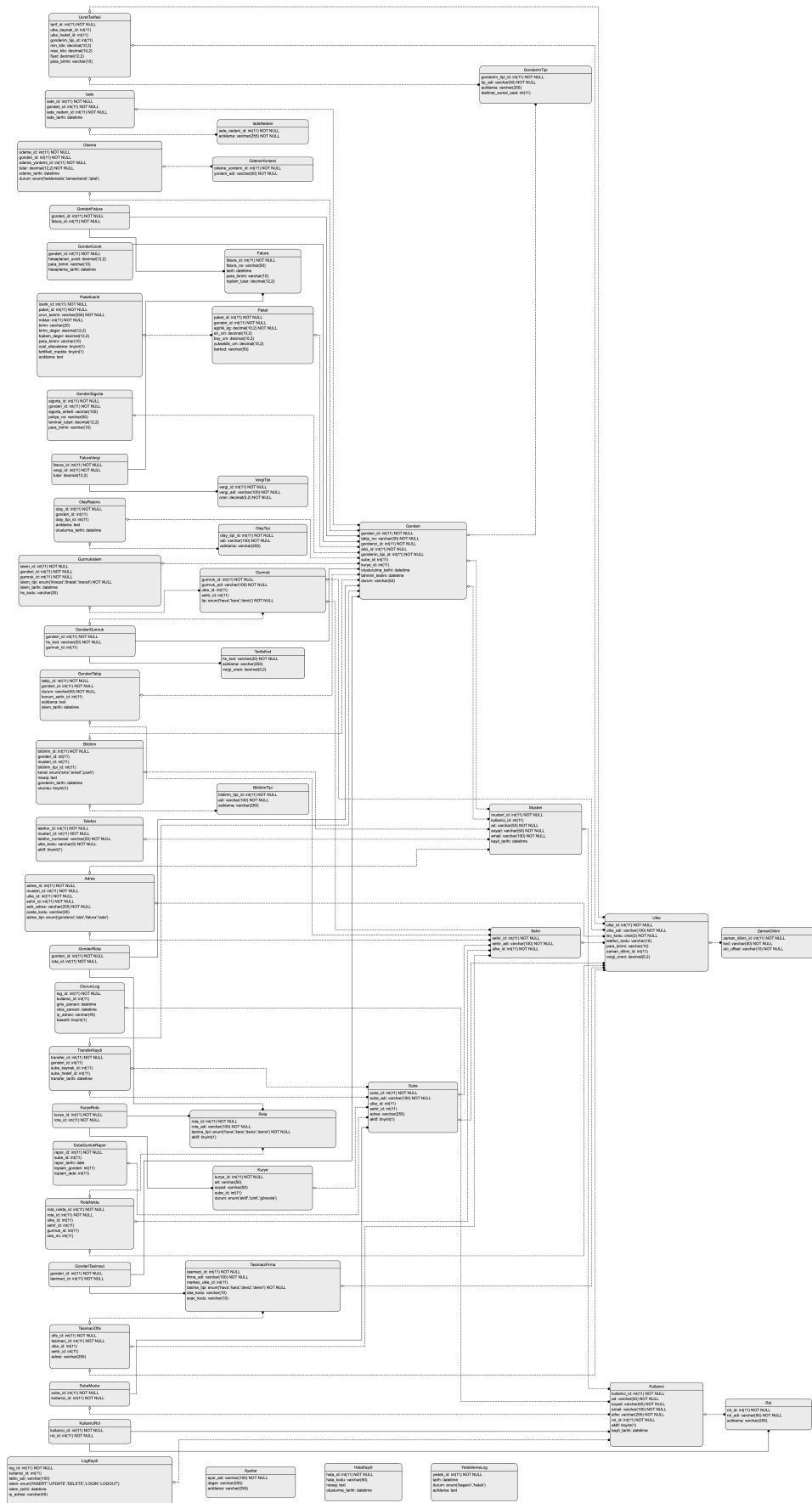
yedek_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
tarih DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
durum ENUM('başarılı','hatalı') DEFAULT 'başarılı',
aciklama TEXT
)

Ayarlar (

ayar_adi VARCHAR(100) PRIMARY KEY,
deger VARCHAR(255),
aciklama VARCHAR(255)
)

```
HataKaydi (  
hata_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
hata_kodu VARCHAR(50),  
mesaj TEXT,  
olusturma_tarihi DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
)
```

3. TABLO İLİŞKİLERİ(VIEWS)



4. TEK TABLO SELECT SORGUSU

Sorgu 1:

```
SELECT *  
FROM Musteri;
```

Açıklama 1:

Bu sorgu, veritabanı sisteminde kayıtlı olan tüm müşteri bilgilerini eksiksiz olarak görüntülemek amacıyla oluşturulmuştur.

Sorgu 2:

```
SELECT takip_no, durum, olusturulma_tarihi  
FROM Gonderi;
```

Açıklama 2:

Bu sorgu, gönderilere ait takip numarası, mevcut gönderi durumu ve gönderinin sisteme kaydedildiği tarih bilgilerini listelemek amacıyla kullanılmaktadır.

Sorgu 3:

```
SELECT ad, soyad, durum  
FROM Kurye;
```

Açıklama 3:

Bu sorgu, sistem bünyesinde görev yapan kuryelerin ad, soyad ve çalışma durumlarına ilişkin bilgilerin görüntülenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

5. İKİ TABLO SELECT SORGUSU

Sorgu 1:

```
SELECT Gonderi.takip_no, Gonderi.durum, GonderimTipi.tip_adi  
FROM Gonderi  
INNER JOIN GonderimTipi  
ON Gonderi.gonderim_tipi_id = GonderimTipi.gonderim_tipi_id;
```

Açıklama 1:

Bu sorgu, gönderilere ait takip numarası ve gönderi durumu bilgileri ile birlikte gönderim tipine ait açıklayıcı bilgilerin görüntülenmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Sorgu 2:

```
SELECT Musteri.ad, Musteri.soyad, Telefon.telefon_numarasi  
FROM Musteri  
INNER JOIN Telefon  
ON Musteri.musteri_id = Telefon.musteri_id;
```

Açıklama 2:

Bu sorgu, müşterilere ait ad ve soyad bilgileri ile birlikte sistemde kayıtlı telefon numaralarının listelenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Sorgu 3:

```
SELECT Kurye.ad, Kurye.soyad, Sube.sube_adi  
FROM Kurye  
INNER JOIN Sube  
ON Kurye.sube_id = Sube.sube_id;
```

Açıklama 3:

Bu sorgu, kuryelerin kimlik bilgileri ile bağlı oldukları şube bilgilerini birlikte görüntülemek amacıyla oluşturulmuştur.

6. ÜÇ TABLO SELECT SORGUSU

Sorgu 1:

```
SELECT
Gonderi.takip_no,
Musteri.ad,
Musteri.soyad,
Gonderi.durum
FROM Gonderi
INNER JOIN Musteri
ON Gonderi.gonderici_id = Musteri.musteri_id
INNER JOIN GonderimTipi
ON Gonderi.gonderim_tipi_id = GonderimTipi.gonderim_tipi_id;
```

Açıklama 1:

Bu sorgu, gönderilere ait takip numarası ve durum bilgileri ile birlikte gönderiyi oluşturan müşteriye ait ad ve soyad bilgilerinin görüntülenmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Sorgu 2:

```
SELECT
Odeme.tutar,
Odeme.odeme_tarihi,
OdemeYontemi.yontem_adi,
Gonderi.takip_no
FROM Odeme
INNER JOIN OdemeYontemi
ON Odeme.odeme_yontemi_id = OdemeYontemi.odeme_yontemi_id
INNER JOIN Gonderi
ON Odeme.gonderi_id = Gonderi.gonderi_id;
```

Açıklama 2:

Bu sorgu, gerçekleştirilen ödemelere ait tutar ve ödeme tarihi bilgileri ile birlikte kullanılan ödeme yöntemi ve ilgili gönderinin takip numarasını görüntülemek amacıyla oluşturulmuştur.

7. INSERT INTO KODLARI

1. Sorgu:

```
INSERT INTO Rol (rol_adi, aciklama)
VALUES ('Yönetici','Sistem yöneticisi rolü');
```

Açıklama: Sistemde tüm yetkilere sahip olan yönetici rolünü tanımlamak amacıyla eklenmiştir.

2. Sorgu:

```
INSERT INTO Rol (rol_adi, aciklama)
VALUES ('Şube Personeli','Şubede işlem yapan personel');
```

Açıklama: Şube bazlı operasyonel işlemleri gerçekleştiren personel rolünü tanımlamak amacıyla eklenmiştir.

3. Sorgu:

```
INSERT INTO Rol (rol_adi, aciklama)
VALUES ('Kurye','Teslimat personeli');
```

Açıklama: Gönderilerin dağıtım ve teslimat süreçlerinden sorumlu kurye rolünü tanımlamak amacıyla eklenmiştir.

4. Sorgu:

```
INSERT INTO Rol (rol_adi, aciklama)
VALUES ('Müşteri','Gönderi oluşturan kullanıcı');
```

Açıklama: Sistemi kullanarak gönderi oluşturan müşteri rolünü tanımlamak amacıyla eklenmiştir.

5. Sorgu:

```
INSERT INTO ZamanDilimi (kod, utc_offset)
VALUES ('Europe/Istanbul','+03:00');
```

Açıklama: Türkiye için geçerli olan zaman dilimi bilgisini sisteme eklemek amacıyla oluşturulmuştur.

6. Sorgu:

```
INSERT INTO Ulke (ulke_adi, iso_kodu, telefon_kodu, para_birimi, zaman_dilimi_id,
vergi_orani)
VALUES ('Türkiye','TR','+90','TRY',1,20.00);
```

Açıklama: Türkiye'ye ait ülke bilgilerini ve finansal parametreleri tanımlamak amacıyla eklenmiştir.

7. Sorgu:

```
INSERT INTO Ulke (ulke_adi, iso_kodu, telefon_kodu, para_birimi, zaman_dilimi_id, vergi_orani)
VALUES ('Almanya','DE','+49','EUR',1,19.00);
```

Açıklama: Uluslararası gönderiler için Almanya ülke bilgilerini tanımlamak amacıyla eklenmiştir.

8. Sorgu:

```
INSERT INTO Sehir (sehir_adi, ulke_id)
VALUES ('İzmir',1);
```

Açıklama: Türkiye'ye bağlı İzmir şehrini sisteme eklemek amacıyla oluşturulmuştur.

9. Sorgu:

```
INSERT INTO Sehir (sehir_adi, ulke_id)
VALUES ('İstanbul',1);
```

Açıklama: Türkiye'ye bağlı İstanbul şehrini sisteme eklemek amacıyla oluşturulmuştur.

10. Sorgu:

```
INSERT INTO Kullanici (ad, soyad, email, sifre, rol_id)
VALUES ('Ali','Yılmaz','ali.yilmaz@kargo.com','Sifre123!',1);
```

Açıklama: Sistemi yönetmekle yetkili olan yönetici kullanıcıyı tanımlamak amacıyla eklenmiştir.

11. Sorgu:

```
INSERT INTO Kullanici (ad, soyad, email, sifre, rol_id)
VALUES ('Ayşe','Demir','ayse.demir@kargo.com','Sifre123!',2);
```

Açıklama: Şube personeli yetkisine sahip kullanıcı kaydını oluşturmak amacıyla eklenmiştir.

12. Sorgu:

```
INSERT INTO Musteri (kullanici_id, ad, soyad, email)
VALUES (NULL,'Mehmet','Kara','mehmet.kara@mail.com');
```

Açıklama: Gönderici veya alıcı olarak kullanılabilecek müşteri kaydını sisteme eklemek amacıyla oluşturulmuştur.

13. Sorgu:

```
INSERT INTO Musteri (kullanici_id, ad, soyad, email)
VALUES (NULL,'Zeynep','Aksoy','zeynep.aksoy@mail.com');
```

Açıklama: İkinci müşteri kaydını sisteme eklemek amacıyla oluşturulmuştur.

14. Sorgu:

```
INSERT INTO Telefon (musteri_id, telefon_numarasi, ulke_kodu)
VALUES (1,'5551234567','+90');
```

Açıklama: Müşteriye ait iletişim bilgisi olarak telefon numarasını tanımlamak amacıyla eklenmiştir.

15. Sorgu:

```
INSERT INTO Telefon (musteri_id, telefon_numarasi, ulke_kodu)
VALUES (2,'5559876543','+90');
```

Açıklama: İkinci müşteriye ait telefon bilgisini tanımlamak amacıyla oluşturulmuştur.

16. Sorgu:

```
INSERT INTO GonderimTipi (tip_adi, aciklama, teslimat_suresi_saat)
VALUES ('Standart','Standart gönderim',72);
```

Açıklama: Standart gönderim tipini ve tahmini teslim süresini tanımlamak amacıyla eklenmiştir.

17. Sorgu:

```
INSERT INTO GonderimTipi (tip_adi, aciklama, teslimat_suresi_saat)
VALUES ('Hızlı','Hızlı gönderim',24);
```

Açıklama: Hızlı gönderim tipini ve teslimat süresini tanımlamak amacıyla oluşturulmuştur.

18. Sorgu:

```
INSERT INTO Sube (sube_adi, ulke_id, sehir_id, adres)
VALUES ('İzmir Merkez Şube',1,1,'Konak / İzmir');
```

Açıklama: İzmir ilinde faaliyet gösterecek şube kaydını sisteme eklemek amacıyla oluşturulmuştur.

19. Sorgu:

```
INSERT INTO Kurye (ad, soyad, sube_id, durum)
VALUES ('Ahmet','Çelik',1,'aktif');
```

Açıklama: İlgili şubede görev yapacak kurye kaydını tanımlamak amacıyla eklenmiştir.

20. Sorgu:

```
INSERT INTO Gonderi (takip_no, gonderici_id, alici_id, gonderim_tipi_id, sube_id, kurye_id,
durum)
VALUES ('TRKJ-000001',1,2,1,1,1,'hazırlanıyor');
```

Açıklama: Müşteriler arasında gerçekleştirilen gönderi işlemini tanımlamak amacıyla oluşturulmuştur.

21. Sorgu:

```
INSERT INTO Paket (gonderi_id, agirlik_kg, en_cm, boy_cm, yukseklik_cm)
VALUES (1,2.50,30.00,20.00,15.00);
```

Açıklama: Gönderiye ait paket bilgilerini sisteme eklemek amacıyla oluşturulmuştur.

22. Sorgu:

```
INSERT INTO OdemeYontemi (yontem_adi)
VALUES ('Kredi Kartı');
```

Açıklama: Sistemde kullanılabilecek ödeme yöntemini tanımlamak amacıyla eklenmiştir.

23. Sorgu:

```
INSERT INTO Odeme (gonderi_id, odeme_yontemi_id, tutar, durum)
VALUES (1,1,150.00,'tamamlandı');
```

Açıklama: Gönderi için gerçekleştirilen ödeme işlemini sisteme kaydetmek amacıyla oluşturulmuştur.

24. Sorgu:

```
INSERT INTO Fatura (fatura_no, para_birimi, toplam_tutar)
VALUES ('FAT-2025-001','TRY',150.00);
```

Açıklama: Gerçekleştirilen ödeme için fatura kaydı oluşturmak amacıyla eklenmiştir.

25. Sorgu:

```
INSERT INTO GonderiFatura (gonderi_id, fatura_id)
VALUES (1,1);
```

Açıklama: Gönderi ile fatura arasındaki ilişkiyi tanımlamak amacıyla oluşturulmuştur.

26. Sorgu:

```
INSERT INTO GonderiTakip (gonderi_id, durum)
VALUES (1,'Hazırlanıyor');
```

Açıklama: Gönderinin mevcut durumunu takip etmek amacıyla kayıt oluşturulmuştur.

27. Sorgu:

```
INSERT INTO OdemeYontemi (yontem_adi)
VALUES ('Havale/EFT');
```

Açıklama: Alternatif bir ödeme yöntemini tanımlamak amacıyla eklenmiştir.

28. Sorgu:

```
INSERT INTO Kurye (ad, soyad, sube_id, durum)
VALUES ('Ece','Arslan',1,'aktif');
```

Açıklama: İkinci kurye kaydını sisteme eklemek amacıyla oluşturulmuştur.

29. Sorgu:

```
INSERT INTO Gonderi (takip_no, gonderici_id, alici_id, gonderim_tipi_id, sube_id, kurye_id,
durum)
VALUES ('TRKJ-000002',2,1,2,1,2,'hazırlanıyor');
```

Açıklama: Hızlı gönderim tipinde ikinci gönderi kaydını oluşturmak amacıyla eklenmiştir.

30. Sorgu:

```
INSERT INTO Paket (gonderi_id, agirlik_kg, en_cm, boy_cm, yukseklik_cm)
VALUES (2,1.20,25.00,18.00,10.00);
```

Açıklama: İkinci gönderiye ait paket bilgilerini tanımlamak amacıyla oluşturulmuştur.

31. Sorgu:

```
INSERT INTO Odeme (gonderi_id, odeme_yontemi_id, tutar, durum)
VALUES (2,2,120.00,'tamamlandı');
```

Açıklama: İkinci gönderi için ödeme kaydı oluşturmak amacıyla eklenmiştir.

32. Sorgu:

```
INSERT INTO Fatura (fatura_no, para_birimi, toplam_tutar)
VALUES ('FAT-2025-002','TRY',120.00);
```

Açıklama: İkinci gönderiye ait fatura kaydını oluşturmak amacıyla eklenmiştir.

33. Sorgu:

```
INSERT INTO GonderiFatura (gonderi_id, fatura_id)
VALUES (2,2);
```

Açıklama: İkinci gönderi ile fatura arasındaki ilişkiyi tanımlamak amacıyla oluşturulmuştur.

34. Sorgu:

```
INSERT INTO GonderiTakip (gonderi_id, durum)
VALUES (2,'Yolda');
```

Açıklama: Gönderinin yolda olduğunu belirtmek amacıyla durum kaydı eklenmiştir.

35. Sorgu:

```
INSERT INTO PaketIcerik (paket_id, urun_tanimi, miktar)
VALUES (1,'Kitap',2);
```

Açıklama: Birinci paketin içerik bilgilerini tanımlamak amacıyla eklenmiştir.

36. Sorgu:

```
INSERT INTO PaketIcerik (paket_id, urun_tanimi, miktar)
VALUES (2,'Elektronik Aksesuar',1);
```

Açıklama: İkinci paketin içerik bilgilerini tanımlamak amacıyla oluşturulmuştur.

37. Sorgu:

```
INSERT INTO GonderimTipi (tip_adi, aciklama, teslimat_suresi_saat)
VALUES ('Uluslararası','Uluslararası gönderim',120);
```

Açıklama: Uluslararası gönderim işlemleri için gönderim tipini tanımlamak amacıyla eklenmiştir.

38. Sorgu:

```
INSERT INTO Gonderi (takip_no, gonderici_id, alici_id, gonderim_tipi_id, sube_id, kurye_id,
durum)
VALUES ('INT-000003',1,2,3,1,1,'hazırlanıyor');
```

Açıklama: Uluslararası gönderi kaydını sisteme eklemek amacıyla oluşturulmuştur.

39. Sorgu:

```
INSERT INTO Paket (gonderi_id, agirlik_kg, en_cm, boy_cm, yukseklik_cm)
VALUES (3,3.80,40.00,30.00,20.00);
```

Açıklama: Uluslararası gönderiye ait paket bilgilerini tanımlamak amacıyla eklenmiştir.

40. Sorgu:

```
INSERT INTO Odeme (gonderi_id, odeme_yontemi_id, tutar, durum)
VALUES (3,1,300.00,'beklemede');
```

Açıklama: Uluslararası gönderi için beklemede olan ödeme kaydını oluşturmak amacıyla eklenmiştir.

41. Sorgu:

```
INSERT INTO GonderiTakip (gonderi_id, durum)
VALUES (3,'Gümrükte');
```

Açıklama: Uluslararası gönderinin gümrük sürecinde olduğunu belirtmek amacıyla eklenmiştir.

42. Sorgu:

```
INSERT INTO OdemeYontemi (yontem_adi)
VALUES ('Kapıda Ödeme');
```

Açıklama: Alternatif bir ödeme yöntemi olarak kapıda ödeme seçeneğini tanımlamak amacıyla eklenmiştir.

43. Sorgu:

```
INSERT INTO Odeme (gonderi_id, odeme_yontemi_id, tutar, durum)
VALUES (3,3,300.00,'tamamlandı');
```

Açıklama: Uluslararası gönderi için kapıda ödeme kaydını oluşturmak amacıyla eklenmiştir.

44. Sorgu:

```
INSERT INTO Fatura (fatura_no, para_birimi, toplam_tutar)
VALUES ('FAT-2025-003','EUR',300.00);
```

Açıklama: Uluslararası gönderiye ait fatura kaydını oluşturmak amacıyla eklenmiştir.

45. Sorgu:

```
INSERT INTO GonderiFatura (gonderi_id, fatura_id)
VALUES (3,3);
```

Açıklama: Uluslararası gönderi ile fatura arasındaki ilişkiyi tanımlamak amacıyla oluşturulmuştur.

8. UPDATE KODLARI

1. Sorgu:

```
UPDATE Gonderi  
SET durum = 'Yolda'  
WHERE gonderi_id = 1;
```

Açıklama: Birinci gönderinin durum bilgisini "Yolda" olarak güncellemek amacıyla kullanılmıştır.

2. Sorgu:

```
UPDATE Gonderi  
SET durum = 'Teslim Edildi'  
WHERE gonderi_id = 2;
```

Açıklama: İkinci gönderinin teslim sürecinin tamamlandığını belirtmek amacıyla durum bilgisi güncellenmiştir.

3. Sorgu:

```
UPDATE Kurye  
SET durum = 'görevde'  
WHERE kurye_id = 1;
```

Açıklama: Birinci kuryenin aktif olarak görevde olduğunu göstermek amacıyla durum bilgisi güncellenmiştir.

4. Sorgu:

```
UPDATE Kurye  
SET durum = 'izinli'  
WHERE kurye_id = 2;
```

Açıklama: İkinci kuryenin izinli durumda olduğunu belirtmek amacıyla durum bilgisi güncellenmiştir.

5. Sorgu:

```
UPDATE Sube  
SET aktif = FALSE  
WHERE sube_id = 2;
```

Açıklama: İkinci şubenin geçici olarak hizmet dışı bırakıldığını belirtmek amacıyla aktiflik durumu güncellenmiştir.

6. Sorgu:

```
UPDATE Sube  
SET aktif = TRUE  
WHERE sube_id = 1;
```

Açıklama: Birinci şubenin aktif olarak hizmet verdiğini göstermek amacıyla aktiflik durumu güncellenmiştir.

7. Sorgu:

```
UPDATE Odeme  
SET durum = 'tamamlandı'  
WHERE odeme_id = 3;
```

Açıklama: Beklemede olan ödemenin başarıyla tamamlandığını göstermek amacıyla ödeme durumu güncellenmiştir.

8. Sorgu:

```
UPDATE Telefon  
SET aktif = FALSE  
WHERE telefon_id = 2;
```

Açıklama: Geçerliliğini yitiren telefon numarasını pasif hale getirmek amacıyla güncelleme yapılmıştır.

9. Sorgu:

```
UPDATE Fatura  
SET toplam_tutar = 270.00  
WHERE fatura_id = 1;
```

Açıklama: Fatura üzerinde yapılan ek işlemler sonucunda toplam tutarı güncellemek amacıyla kullanılmıştır.

10. Sorgu:

```
UPDATE GonderiTakip  
SET durum = 'Teslim Edildi'  
WHERE takip_id = 1;
```

Açıklama: Gönderi takip kaydında teslimat sürecinin tamamlandığını belirtmek amacıyla durum bilgisi güncellenmiştir.

9. DELETE KODLARI

1. Sorgu:

```
DELETE FROM Telefon  
WHERE telefon_id = 2;
```

Açıklama: Geçerliliğini yitiren ikinci telefon kaydını sistemden kaldırmak amacıyla kullanılmıştır.

2. Sorgu:

```
DELETE FROM GonderiTakip  
WHERE takip_id = 1;
```

Açıklama: Yanlış veya test amaçlı oluşturulmuş gönderi takip kaydını silmek amacıyla kullanılmıştır.

3. Sorgu:

```
DELETE FROM PaketIcerik  
WHERE paket_id = 2;
```

Açıklama: İkinci pakete ait hatalı girilmiş içerik bilgisini sistemden kaldırmak amacıyla kullanılmıştır.

4. Sorgu:

```
DELETE FROM Odeme  
WHERE odeme_id = 3;
```

Açıklama: İptal edilen gönderiye ait ödeme kaydını sistemden silmek amacıyla kullanılmıştır.

5. Sorgu:

```
DELETE FROM GonderiFatura  
WHERE gonderi_id = 2;
```

Açıklama: İkinci gönderi ile fatura arasındaki ilişkiyi kaldırmak amacıyla kullanılmıştır.

6. Sorgu:

```
DELETE FROM Fatura  
WHERE fatura_id = 2;
```

Açıklama: İptal edilen işleme ait fatura kaydını sistemden kaldırmak amacıyla kullanılmıştır.

7. Sorgu:

```
DELETE FROM Kurye  
WHERE kurye_id = 2;
```

Açıklama: Sistemde artık görev yapmayan kuryeye ait kaydı silmek amacıyla kullanılmıştır.

8. Sorgu:

```
DELETE FROM Adres  
WHERE adres_id = 3;
```

Açıklama: Kullanılmayan veya hatalı girilmiş adres kaydını sistemden kaldırmak amacıyla kullanılmıştır.

9. Sorgu:

```
DELETE FROM Musteri  
WHERE muster_i_id = 3;
```

Açıklama: Test amacıyla oluşturulmuş ve aktif gönderisi bulunmayan müşteri kaydını silmek amacıyla kullanılmıştır.

10. Sorgu:

```
DELETE FROM Gonderi  
WHERE gonderi_id = 2;
```

Açıklama: İptal edilen gönderiye ait kayıtları sistemden tamamen kaldırmak amacıyla kullanılmıştır.

PROJE GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Bu projede, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir kargo şirketinin operasyonel süreçlerini destekleyecek ilişkisel bir veri tabanı tasarımı gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın temel amacı; gönderi, müşteri, ödeme, fatura, lojistik ve operasyonel bileşenlerin bütüncül bir yapı içerisinde modellenmesi ve bu yapı üzerinden tutarlı, genişletilebilir ve yönetilebilir bir veri tabanı altyapısının oluşturulmasıdır.

Proje sürecinin ilk aşamasında kapsamlı bir gereksinim analizi yapılmış ve sistemin işleyişine yönelik ihtiyaçlar belirlenmiştir. Bu analiz doğrultusunda kullanıcı yönetimi, müşteri bilgileri, gönderi süreçleri, ödeme yöntemleri, iade mekanizmaları ve faturalama gibi temel işlevler ele alınmış; her bir işlev için uygun veri tabanı tabloları tasarlanmıştır. Gereksinim analizleri, sistemin hem operasyonel hem de yönetsel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Veri tabanı tasarımında ilişkisel model esas alınmış, tablolar arasında veri bütünlüğünü sağlayacak birincil ve yabancı anahtar ilişkileri kurulmuştur. Tablolara ait birincil anahtarlar, veri tipleri ve alan kısıtları, tablo ilişkileri (views) diyagramı üzerinde açık bir şekilde gösterilmiştir. Bu sayede veri tabanının yapısal şeması görsel olarak sunulmuş ve tablolar arasındaki ilişkiler anlaşılır hale getirilmiştir. Tasarlanan yapı, normalizasyon kurallarına uygun olacak şekilde düzenlenmiş ve veri tekrarının önüne geçilmiştir.

Proje kapsamında veri tabanı üzerinde gerçekleştirilecek temel işlemleri göstermek amacıyla SQL sorguları geliştirilmiştir. Tek tablo, iki tablo ve üç tabloyu kapsayan SELECT sorguları ile veri tabanı üzerinden bilgi sorgulama senaryoları oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra, veri ekleme, güncelleme ve silme işlemlerini içeren INSERT INTO, UPDATE ve DELETE sorguları yazılarak veri tabanının dinamik kullanımına yönelik örnekler sunulmuştur. Bu sorgular, gerçek bir kargo sistemi senaryosu göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Çalışma boyunca veri tabanı projesi için herhangi bir kullanıcı arayüzü geliştirilmemiştir. Proje, ders kapsamında belirtilen gerekliliklere uygun olarak yalnızca veri tabanı tasarımı ve SQL sorguları üzerine odaklanmıştır. Böylece veri tabanı mimarisi, uygulamadan bağımsız olarak ele alınmış ve teorik ile pratik bilginin bir arada kullanıldığı bir yapı oluşturulmuştur.

Sonuç olarak bu proje ile, uluslararası kargo süreçlerini destekleyebilecek, ölçeklenebilir ve tutarlı bir veri tabanı tasarımı ortaya konmuştur. Belirlenen tüm proje gereksinimleri karşılanmış, veri bütünlüğü ve ilişkisel yapı korunmuş, SQL dili kullanılarak veri tabanı işlemleri başarıyla modellenmiştir. Elde edilen çalışma, ilişkisel veri tabanı tasarımı konusunda teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesini sağlayan kapsamlı bir örnek niteliği taşımaktadır.

KAYRA DEMİRKAN ÖZ GEÇMİŞ

Adı Soyadı : KAYRA DEMİRKAN

Doğum Yeri ve Tarihi : İzmir, 2006

Yabancı Dil : İngilizce

Eğitim Durumu

Lise : Balçova Anadolu Lisesi

Üniversite : Ege Üniversite Tire Kutsan M.Y.O, Bilgisayar Programcılığı
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Medya Yöneticiliği

İş Deneyimi

: TarımCan Akademi Medya Yazılım A.Ş
Exludio Co.
Sweed AI

İletişim (e-posta)

: kayrademirkan@gmail.com

Bildiği Programlama Dilleri : Python, C#, NextJS

Veri Tabanı

: MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL

Hobiler

: Kodlama, Video Kurgu / Montaj, Müzik Yapmak

SİRAC BAHA TUNCER ÖZ GEÇMİŞ

Adı Soyadı : SİRAC BAHA TUNCER

Doğum Yeri ve Tarihi : Bursa, 2005

Yabancı Dil : İngilizce

Eğitim Durumu

Lise : Açık Öğretim Lisesi

Üniversite : Ege Üniversite Tire Kutsan M.Y.O, Bilgisayar Programcılığı

İş Deneyimi : CodeBefore, Web Developer Stajyeri

İletişim (e-posta) : siracbaha.dev@gmail.com

Bildiği Programlama Dilleri : C++, C#, C, Python, Java, PHP, NodeJS,

Veri Tabanı : PostgreSQL, MySQL

Hobiler : Fitness, Yüzme, Futbol, Voleybol, Kitap Okumak

SAMET TOKDEMİR ÖZ GEÇMİŞ

Adı Soyadı : SAMET TOKDEMİR

Doğum Yeri ve Tarihi : İzmir, 2005

Yabancı Dil : İngilizce

Eğitim Durumu

Lise : Şehit Üsteğmen Murat Yıldız Ç.P.A.L

Üniversite : Ege Üniversite Tire Kutsan M.Y.O, Bilgisayar Programcılığı

İletişim (e-posta) : tokdemirsametv@gmail.com

Bildiği Programlama Dilleri : C#, C, PHP, Java

Veri Tabanı : MySQL

Hobiler : Spor Yapmak, Bağlama Çalmak, Kitap Okumak

YUNUS EMRE MAHİR ÖZ GEÇMİŞ

Adı Soyadı : YUNUS EMRE MAHİR

Doğum Yeri ve Tarihi : Yozgat, 2004

Yabancı Dil : İngilizce

Eğitim Durumu

Lise : Eryaman Anadolu Lisesi

Üniversite : Ege Üniversite Tire Kutsan M.Y.O, Bilgisayar Programcılığı

İş Deneyimi : 3 ay - IT Departmanında Gönüllü Stajyer

İletişim (e-posta) : yunusemremahir121@gmail.com

Bildiği Programlama Dilleri : C#, PHP, Javascript, Java

Veri Tabanı : MySQL, MS SQL, PostgreSQL, MongoDB

Hobiler : Kodlama, Oyun Oynamak, Film/Dizi İzlemek